



Main copy

VARENDRA UNIVERSITY
Department of Electrical and Electronic Engineering
Admission Test, Fall-2016

পূর্ণমান: 40

সময়: 40 মিনিট

পরীক্ষার্থীর নাম:

পরিদর্শকের স্বাক্ষর:

রোল নং-

তারিখ:

সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

বি: দ্র:

- পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত এই দুইটি বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে ১৫ টিকের এবং ইংরেজী ও রসায়ন এই দুই বিষয়ে ৫ টি করে প্রশ্ন আছে।
- সকল প্রশ্নের মান সমান।
- প্রশ্নের ফাঁকা অংশে রাফ করা যাবে।

SAKIB - CSE - 23rd - B

পদার্থবিজ্ঞান - ১০

1. তাপের একক কোনটি?
ক) m খ) J গ) Ω ঘ) W
2. যদি $F = 8i - 2j$ এবং $r = 6i + 8k$ হয় তাহলে $F \cdot r$ হবে...
ক) 48 খ) 32 গ) 8 ঘ) 6
3. কোন তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১ m এবং কম্পাঙ্ক ৫০ Hz হলে কোন মাধ্যমে ঐ তরঙ্গের বেগ কত?
K) 50 ms^{-1} L) 50 ms^{-2} M) 5 ms^{-2} N) 5 ms
4. F এবং r ভেক্টর একে অপরের উপর লম্ব হবে যদি
ক) $F \cdot r = 1$ খ) $F \cdot r = 0$ গ) $F \cdot r = 90$ ঘ) $F \times r = 0$
5. 5N এবং 10N মানের দুটি বল একটি কনার উপর প্রযুক্ত হলে নিম্নের কোন বলটি কনাটির উপর লব্ধি হতে পারে না?
ক) 5N খ) 10N গ) 15N ঘ) 20N
6. কোন কৃষ্ণবস্তুর একক ক্ষেত্রফল থেকে প্রতিসেকেন্ডে বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ E এবং বস্তুর তাপমাত্রা T হলে-
ক) $E = \sigma T$ খ) $E = \sigma T^2$ গ) $E = \sigma T^3$ ঘ) $E = \sigma T^4$

কোন ভেক্টর $A = 4i + 3j$ এর উপর লম্ব?

ক) $4i + 3j$

খ) $6i$

গ) $7k$

ঘ) $3j$

8. একটি ফোটনের কম্পাঙ্ক 2.4×10^{12} Hz, ফোটনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

ক) 1.14×10^{-22} m খ) 1.24×10^{-14} m গ) 1.4×10^{-14} m ঘ) 1.24 m

9. গাড়ির কাছে কোন দর্পণ ব্যবহার করা হয়?

ক) অবতল

খ) উত্তল

গ) সমতল

ঘ) কোনটিই নয়

10. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি?

ক) তড়িৎ প্রবাহ

খ) তড়িৎ ক্ষেত্র

গ) তরঙ্গ

ঘ) রৈখিক ভরবেগ

11. বেগের মাত্রা...

ক) $M^0 L T^{-1}$

খ) $L T^2$

গ) $L^2 T$

ঘ) $M^2 L T^{-2}$

12. একটি ট্রান্সফরমারের মুখ্যকুন্ডলীর পাক সংখ্যা 100, ভোল্টেজ 200 ভোল্ট, গৌণকুন্ডলীর পাক সংখ্যা 50 হলে ভোল্টেজ কত?

ক) 800 V

খ) 400 V

গ) 100 V

ঘ) 50 V

13. যেমন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীতে তড়িত প্রবাহের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়, তাকে কি বলে?

ক) ওহমমিটার

খ) গ্যালভানোমিটার

গ) ব্যারোমিটার

ঘ) থার্মোমিটার

14. একটি মোটর গাড়ির হেড লাইটের ফিলামেন্ট 5A তড়িৎ প্রবাহ বহন করে। এর প্রান্তের বিভব 6V, ফিলামেন্টের রোধ কত?

ক) 1.2 ohm

খ) 3 ohm

গ) 6 ohm

ঘ) 5 ohm

15. আমাদের বাসাবাড়িতে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তার স্ট্যান্ডার্ড মান 230 ভোল্ট, যদি এর মান 180 ভোল্টে কমিয়ে আনা হয় তাহলে বাসাবাড়ির মাসিক বিদ্যুৎ বিলের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

ক) অনেক কমে

খ) কমে যাবে

গ) বেড়ে যাবে

ঘ) আগের মতই থাকবে

যাবে

SAKIB – CSE – 23rd - B

গনিত - ১৫

1. $\frac{d}{dx} (2016\text{Fall}) = ?$

ক) $\frac{1}{x}$

খ) 0

গ) 1

ঘ) Fall

2. x-অক্ষ-গামী সরল রেখার সমীকরণ কোনটি?

ক) $y = mx$

খ) $y = 0$

গ) $x = 0$

ঘ) কোনটিই নয়

3. $(3, -10)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(11, -16)$ বিন্দু দিয়ে যায় বৃত্তের সমীকরণ কত?
 ক) $(x-3)^2 + (y+10)^2 = 100$ খ) $(x-3)^2 + (y+10)^2 = 100$ গ) $(x-3)^4 + (y+10)^2 = 100$ ঘ) $(x-3)^2 + (y+10)^2 = 100$
4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = ?$
 ক) $\frac{1}{x}$ খ) 0 গ) 1 ঘ) কোনটিই নয়
5. বৃত্তের ব্যাসার্ধ 1 m হলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?
 ক) 2.14 m^2 খ) 4.14 m^2 গ) 3.14 m^2 ঘ) 3.00 m^2
6. $(3, -10)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7। বৃত্তটি নিচের কোনটি?
 ক) $x^2 + y^2 - 6x + 20y + 60 = 0$ খ) $x^2 + y^2 - 6x + 20y - 60 = 0$
 গ) $(x-3)^2 + (y+10)^2 = 90$ ঘ) $(x+3)^2 + (y-10)^2 = 00$
7. $(2x-5)^3$ এর প্রথম, ২য় এবং ৩য় অন্তরক কত?
 ক) $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ খ) $\vec{a}$ গ) $|\vec{a}|$ ঘ) a
8. $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?
 ক) $(0, -a)$ খ) $(-b, 0)$ গ) $(0, 0)$ ঘ) কোনটিই নয়
9. $A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ হলে $(A-B) = ?$
 ক) $\begin{bmatrix} 4 & 10 & 1 \\ 1 & 4 & 10 \\ 10 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ খ) $\begin{bmatrix} 10 & 10 & 1 \\ 1 & 4 & 10 \\ 10 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ গ) $\begin{bmatrix} 12 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ ঘ) কোনটিই নয়
10. VARENDRA শব্দটিকে কত ভাবে সাজানো যায়?
 ক) 10081 খ) 10082 গ) 10080 ঘ) কোনটিই নয়
11. $\int \tan x \, dx = ?$
 ক) $\ln(\sec x)$ খ) $\sec^2 x$ গ) $\sin x$ ঘ) $\frac{\sin x}{\cos x}$
12. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \dots + n = ?$
 ক) $\frac{n(n+1)}{2}$ খ) $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^3$ গ) $\frac{n(n+1)}{2} \cdot 2$ ঘ) কোনটিই নয়
13. $Y = (2x-5)^3$ এর দ্বিতীয় অন্তরক নির্ণয় কর।
 ক) $6(2x-5)^2$ খ) 48 গ) $24(2x-5)$ ঘ) কোনটিই নয়
14. $\sin 3A = ?$
 ক) $4 \sin A - 3 \sin^3 A$ খ) $\sin A - 4 \sin^3 A$
 গ) $2 \sin A - 4 \sin^3 A$ ঘ) $3 \sin A - 4 \sin^3 A$
15. $(\sin x - \cos y)^2$ এর সর্বনিম্ন মান কত?
 ক) 0 খ) 7 গ) 2 ঘ) 4

বসায়ন - ০৫

1. পরমশূন্য তাপমাত্রা কত?
(ক) -২৭৩°C (খ) 0°C (গ) ২৭৩°C (ঘ) -১০০°C
2. নিষ্ক্রিয় গ্যাস কোনটি?
(ক) Li (খ) Ar (গ) Si (ঘ) P
3. H-পরমাণুর বেলায় নিচের কোন ইলেকট্রনিক লেভেল 1টি ফোটন শোষণ করতে পারে?
(ক) 3s (খ) 2p (গ) 2s (ঘ) 1s
4. আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কোনটি?
(ক) $PV=yRT$ (খ) $PV=Kt$ (গ) $V_1V_2=T_1T_2$ (ঘ) $PV=nRT$
5. জৈব এসিডের কার্যকরী মূলক কোনটি?
(ক) -OH (খ) -COOH (গ) -CHO (ঘ) -CO

English- 05

1. He is died -----accident.
a.by b.of c.for d.to
2. He is died -----the country.
a.by b.of c.for d.to
3. He is died -----over eating.
a.by b.of c.for d.to
4. Which of the following is the past participle form of 'read'?
a. red b. readed c. read d. rode
5. Did you remember _____ the parcels?
a. was posting b. post c. posted d. to post